

水界面有多厚？—从界面氢键动力学计算

黄刚

成都理工大学

2026 年 3 月 9 日

目录

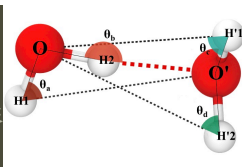
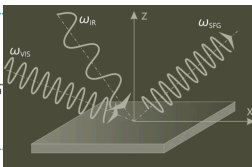
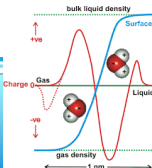
① 背景

② 方法

③ 测试

④ 结果

气-液界面的边界在哪里？



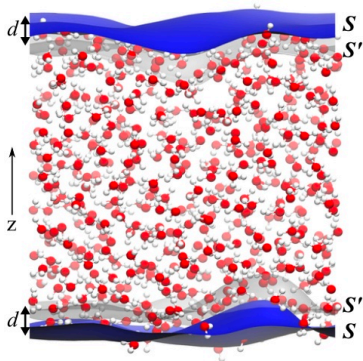
确定水界面边界的方法

- 基于密度: 10-90 法 (得界面厚度约为 1 纳米)
(https://water.lsbu.ac.uk/water/interfacial_water.html)
- 基于计算和频率振动光谱 (SFG spectrum) (<https://ekspla.com>)
- 基于界面氢键的动力学 (本报告主题)

Qu, et al. *Chem. Sci.* **13**, 35, 10546 (2022);

Huang, Huang, Li. *ChemPhysChem*, **23**, 1, e202100599 (2022)

模拟方法: Deep Potential MD

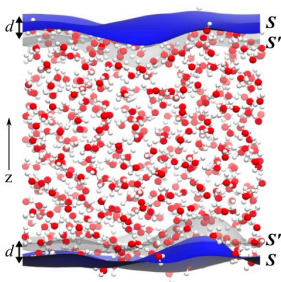


基于临界密度 $0.016 \text{ \AA}^{-3}$ 得界面 S .
沿 z 轴平移到 S' , 引入厚度参数 d .

- 基于 MB-pol 的 DeepMD 模拟 (LAMMPS; 不同尺寸的水界面 (125 到 1000 个水分子))
- 最初水分子放在 3D 盒子中间 (PBC)
- 运动方程由 velocity-Verlet 算法给出 (时间步长为 0.5 fs)
- $T = 300 \text{ K}$; Nosé-Hoover 温控算法 (时间常数 0.5 ps)
- NVT 系综

—
Babin, Medders, Paesani. *JCTC* **10**, 1599 (2014);
Bore, Paesani. *Nat. Commun.* **14**, 3349 (2023)

第一步：界面氢键动力学 (IHB)(1)



定义界面氢键布居算符 $h^{(s)}$:

$\mathbf{r}(t)$ 是系统 t 时的构型, $\mathbf{r}_i$ 是第 i 个水分子位置坐标, $B_i(t)$ 为 t 时刻与 i 成氢键的水分子的集合, $\mathcal{I}(d; t)$ 表示在时刻 t 具有厚度 d 的界面.

$$h^{(s)}[\mathbf{r}(t)] = \begin{cases} 1, & \mathbf{r}_i \in \mathcal{I}(d; t), \mathbf{r}_j \in \mathcal{I}(d; t), j \in B_i(t) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

计算关联函数:

$$c^{(s)}(t) = \langle h^{(s)}(0) h^{(s)}(t) \rangle / \langle h \rangle$$

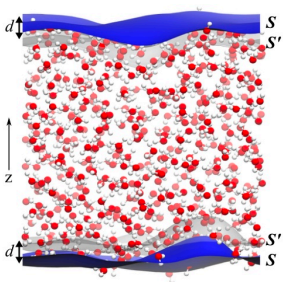
$$k^{(s)}(t) = -\frac{dc^{(s)}(t)}{dt} = \langle j^{(s)}(0) [1 - h^{(s)}(t)] \rangle / \langle h \rangle$$

其中, $j^{(s)}(0) = -dh^{(s)}/dt|_{t=0}$.

Giberti, Hassanali. *JCP* **146**, 244703 (2017);

Huang, Huang. *JCTC* **20(20)**, 9107 (2024)

第一步：界面氢键动力学 (IHB)(2)



$$h^{(d,s)}[\mathbf{r}(t)] = \begin{cases} 1, & \mathbf{r}_i \in \mathcal{I}(d; t), \mathbf{r}_j \in \mathcal{I}(d; t), |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| < r_{\text{OO}}^c; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$c^{(s)}(t) = \langle h^{(s)}(0) h^{(s)}(t) \rangle / \langle h^{(s)} \rangle;$$

$$n^{(s)}(t) = \frac{\langle h^{(s)}(0) [1 - h^{(s)}(t)] h^{(d,s)} \rangle}{\langle h^{(s)} \rangle}.$$

用 $c^{(s)}(t)$ 和 $n^{(s)}(t)$ 的线性组合表示 $k^{(s)}(t)$:

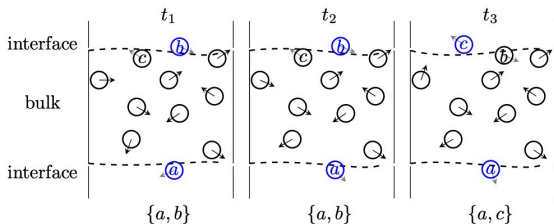
$$k^{(s)}(t) = k c^{(s)}(t) - k' n^{(s)}(t).$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}^{(s)} & \mathbf{n}^{(s)} \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} k \\ -k' \end{bmatrix} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{k}.$$

通过以上步骤，可求出氢键反应速率 k, k' 。

第二步: 体相氢键动力学 + 界面氢键采样 (Luzar-Chandler)(1)

基于 Luzar-Chandler 对体相氢键动力学的计算方法; 界面氢键采样.

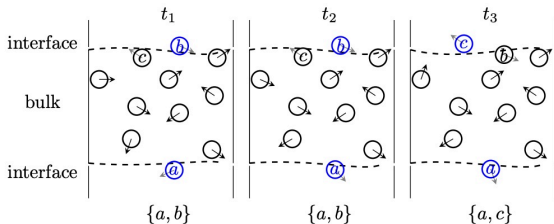


t_1 , t_2 , t_3 为一条轨迹上的三个时刻 (属于同一轨迹). 分别选出界面水分子 (蓝色) 为 $\{a, b\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$. 取其并集为界面水分子, 即 $\{a, b, c\}$ (圆圈: 水分子; 虚曲线: 水界面).

Luzar, et al. *JCP*. **113**, 10663 (2000);

Benjamin, et al. *J. Phys. Chem. B* **109**, 13711 (2005)

第二步：体相氢键动力学 + 界面氢键采样 (Luzar-Chandler)(2)

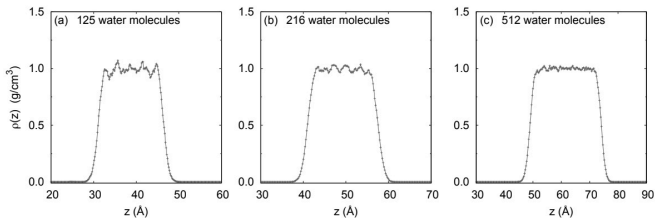


对选出的水分子集合中的水分子定义氢键算符 $h(t)$. 计算关联函数:

$$c(t) = \langle h(0)h(t) \rangle / \langle h \rangle; \quad k(t) = -\frac{dc(t)}{dt} = \langle j(0)[1 - h(t)] \rangle / \langle h \rangle$$

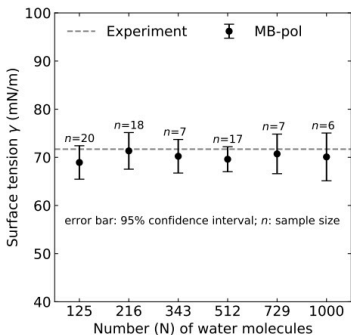
其中, $j(0) = -dh/dt|_{t=0}$.

计算密度分布



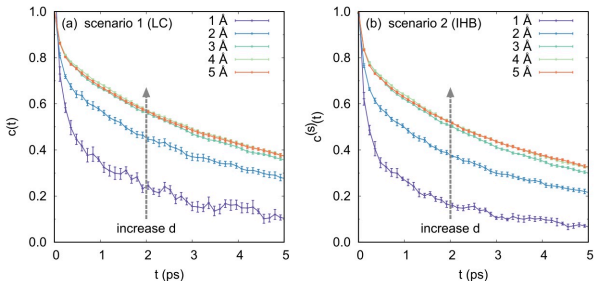
体相水的密度 $\rho \sim 1.0$ (g/cm³).

计算表面张力



- $\gamma = \frac{L_z}{2} [\langle P_{zz} \rangle - 0.5 (\langle P_{xx} \rangle + \langle P_{yy} \rangle)]$, n 为 40-ps 子轨迹数.
- 当分子数大于 200 时, 表面张力的计算结果与实验结果一致.

在不同厚度 d 下的界面氢键自相关函数: (1)

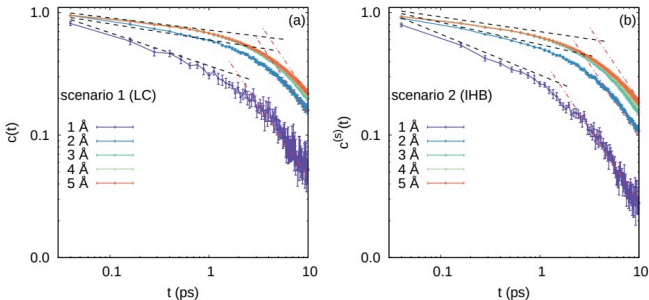


不同 d 时自关联函数 $c(t)$ 和 $c^{(s)}(t)$ for interface H-bonds: (a) LC; (b) IHB.

- d 增大时, $c(t)$ 和 $c^{(s)}(t)$ 分别趋近一个函数.
- $c^{(s)}(t)$ 比 $c(t)$ 衰减得快 (对比竖直箭头的位置).

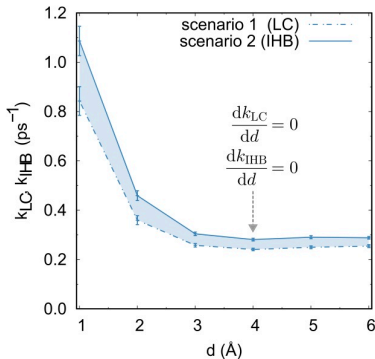
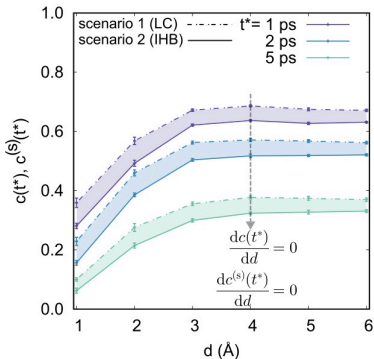
—
JCTC **20(20)**, 9107 (2024)

在不同厚度 d 下的界面氢键自相关函数：(2)



- 以 t^c 作分界点, $c(t)$ 和 $c^{(s)}(t)$ 衰减分为: 短时衰减和长时衰减.
- 在短时区间, $c(t)$ 和 $c^{(s)}(t)$ 遵循 $t^{-\alpha_1}$ 的规律, 指数 α_1 随着 d 增大而从 0.3 减小至 0.1.
- 在长时区间, 衰减遵循 $t^{-\alpha_2}$ 规律, $\alpha_2 \approx 1.2$, 在所有厚度下均基本保持不变.
- 两种情景下都有: $d = 1 \text{ Å}$ 时, $t^c \approx 2 \text{ ps}$, 且 t^c 随着 d 增加而增长.

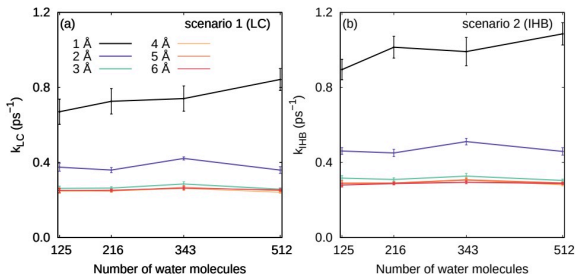
关联函数、反应速率对 d 的依赖性



- 随着 d 增大至 4 Å, c_{LC}^* 和 $c_{IHB}^{s,*}$ 的变化率接近 0.
- 随着 d 增大至 4 Å, k_{LC} 和 k_{IHB} 的变化率接近 0.

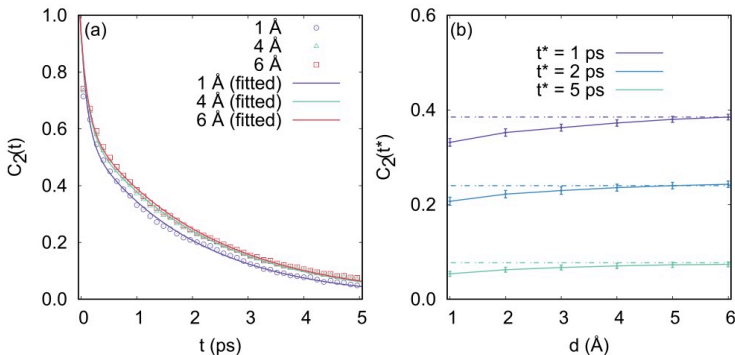
JCTC, 20(20), 9107 (2024)

氢键断裂反应速率



- 当 d 增大至 4 Å, 两种情况下的反应速率都不再随 d 而变化.

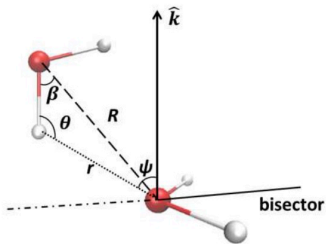
各向异性衰减函数 $C_2(t)$ 随 d 的变化



$$C_2(t) = \langle P_2(\hat{u}(0)\hat{u}(t)) \rangle; P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

JCTC, **20(20)**, 9107 (2024)

界面自由 OH 布居数



基于汤富杰、徐莉梅、永田等对自由 OH 的 $R-\beta$ 和 $R-\theta$ 定义, 我们定义:
界面自由 OH 布居数

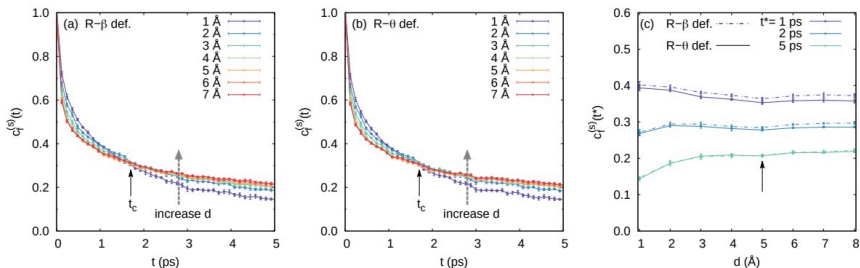
$$n_f^{(s)}[\mathbf{r}(t)] = \begin{cases} 1 & \mathbf{r}_i \in \mathcal{I}(d; t), \quad i \text{ is not H-bonded;} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

其自关联函数

$$c_f^{(s)}(t) = \frac{\langle n_f^{(s)}(0) n_f^{(s)}(t) \rangle}{\langle n_f^{(s)} \rangle}$$

Tang, Ohto, Hasegawa, Xie, Xu, Bonn, Nagata. *JCTC* **14**, 357 (2018)

验证 (2): 界面自由 OH 布居数关联随 d 的变化



当 d 增至 $4 - 5$ Å, $c_f(t)$ 和 $c_f^{(s)}(t)$ 都趋近于一个不变的函数.

Huang, Huang. *JCTC*, **20**(20), 9107 (2024)

总结

- 通过 (1) **Luzar-Chandler 氢键动力学** + **界面氢键采样** 和 (2) **界面氢键动力学 (IHB)**, 并考察多个关联函数的收敛情况, 可以估算出界面的边界/界面的厚度:
- 常温常压下水界面的**厚度为 4 (Å)**;
- 结果与界面的各向异性衰变 $C_2(t)$ 、界面的 OH 布居关联函数 $c_f^{(s)}(t)$ 一致;
- 可以结合自由 OH 的取向关联函数、SFG 光谱计算结果给出界面边界的综合判断.

感谢

- **Yuliang Jin** (金瑜亮)(Insitute of Theoretical Physics, CAS)
- **Marialore Sulpizi** (Ruhr-Universität Bochum)
- **Jie Huang** (黄杰) (Aalto University)
- **Shiben Li** (李士本) (Wenzhou University)

谢谢!